

$\mathcal{P}^n$ - многочлены: $p(x): \deg p \leq n$

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

$$e = (1, x, \dots, x^n), \dim \mathcal{P}^n = n+1$$

$D = \frac{d}{dx}$ - оператор дифференцирования

а) $D: \mathcal{P}^{(n)} \rightarrow \mathcal{P}^{(n-1)}$ (лин. отображ.)

$$e = (1, x, x^2, \dots, x^n) \in \mathcal{P}^{(n)}$$

$$f = (1, x, \dots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}) \in \mathcal{P}^{(n-1)}$$

$$\varphi(e) = (0, 1, 2x, \dots, nx^{n-1})$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n \end{pmatrix}$$

б) $D: \mathcal{P}^{(n)} \rightarrow \mathcal{P}^{(n)}$ (лин. преобр-е)

$$e = (1, x, \dots, x^n) \quad \varphi(e) = (0, 1, \dots, nx^{n-1})$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n \end{pmatrix}$$

N23.57(1)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & -6 & 6 \end{pmatrix}$$

Доказать, что $\exists!$ лин. пр-е $\varphi: A_3 \rightarrow A_3$

$$\forall i=1,3 \quad \varphi(a_i) = b_i$$

Если φ в е имеет матрицу C , то

$$C a_i = b_i \Rightarrow C A = B, \text{ если } \exists A^{-1}, \text{ то } C = B A^{-1}$$

$$\left(\begin{matrix} A \\ B \end{matrix} \right) \xrightarrow[\text{составляем}]{\text{э.н.}} \left(\begin{matrix} E \\ B A^{-1} \end{matrix} \right) = \left(\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & 3 \\ -3 & 3 & 1 \end{matrix} \right)$$

$$\text{б) } C = A^{-1} C A = A^{-1} (B A^{-1}) A = A^{-1} B \cdot E = A^{-1} B$$

$$(A|B) \rightarrow (E|A^{-1}B)$$

N24.30

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda E) = 0$$

$$\begin{pmatrix} 1-\lambda & -1 \\ 1 & -1-\lambda \end{pmatrix} = (1-x^2) + 1 = \lambda^2 = 0$$

$$\boxed{\lambda_1 = 0}$$

$$(A - \lambda E) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$x_1 - x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$x_1 - x_2 = 0$$

$$\xi = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha \in \mathbb{K}$$

1 const. вектор. Это не базис

12)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 0 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \dots = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm 1$$

$$\lambda_3 = -1$$

① $\lambda_1 = 1$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xi = 0 =$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xi = 0$$

$$x_2 = x_3$$

$$\text{rank}(A - E) = 1 \Rightarrow 2 \text{ л.з. е. в.}$$

$$h_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad h_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\lambda_3 = -1} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$h_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$e = \{h_1, h_2, h_3\}$$

$$D = \frac{d}{dx} \quad D: \mathcal{P}^{(n)} \rightarrow \mathcal{P}^{(n)}$$

$$\frac{d}{dx}(p(x)) = \frac{dp(x)}{dx} = \lambda p(x)$$

$$dp = \lambda p dx$$

$$\frac{dp}{p} = \lambda dx$$

$$\ln p = \lambda x + C$$

$$|p| = e^{\lambda x + C}$$

$$|p| = G e^{\lambda x + C}$$

$$|p| = G e^{\lambda x} \quad \forall C \in \mathbb{R}$$